

Base de datos

1 Almacenamiento de la información parte2

Fuentes de información:

<https://www.wikipedia.org/>

Libro Base de datos. Autora: Mercedes Marqués Universitat Jaume I

<https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2019/02/Clase5-BasesDeDatosEstructuradas-DisenoLogico.pdf>

<https://www.genbeta.com/desarrollo/fundamento-de-las-bases-de-datos-modelo-entidad-relacion>

1 Almacenamiento de la información parte2

BD: conjunto de datos almacenados en memoria externa organizados en estructura de datos.

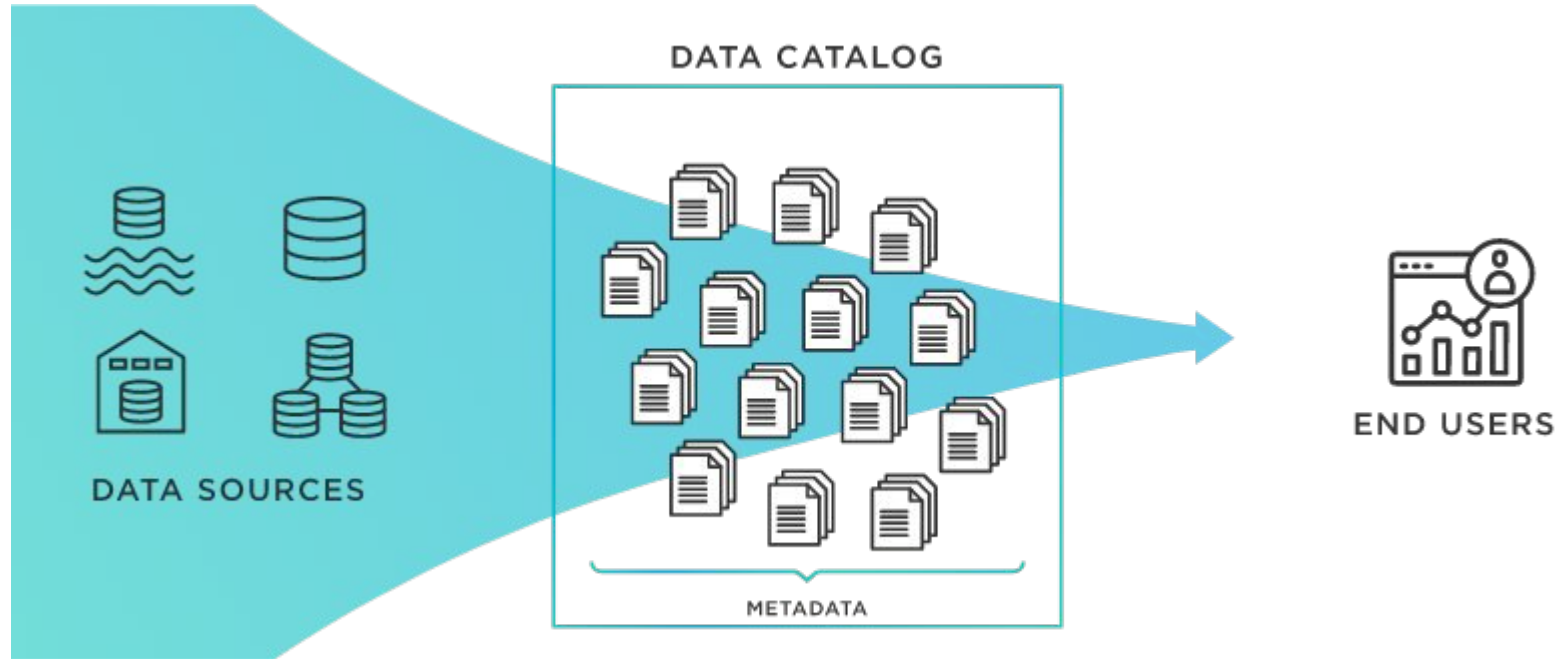
Antes de las BBDD existían sistemas de ficheros: surgieron de un intento de informatizar los archivadores manuales para proporcionar un acceso más eficiente



Las empresas crearon un sistema de ficheros al tratar de informatizar sus archivadores impresos en papel. Estos sistemas de ficheros no eran compartidos entre los departamentos creando situaciones de duplicidad y errores.

Las BD no sólo almacenan la información sino que también una descripción de dichos datos. Estos son los llamados metadatos los cuales están almacenados en el diccionario de datos o también llamado catálogo

1 Almacenamiento de la información parte2



DBMS (Sistema gestor de base de datos)

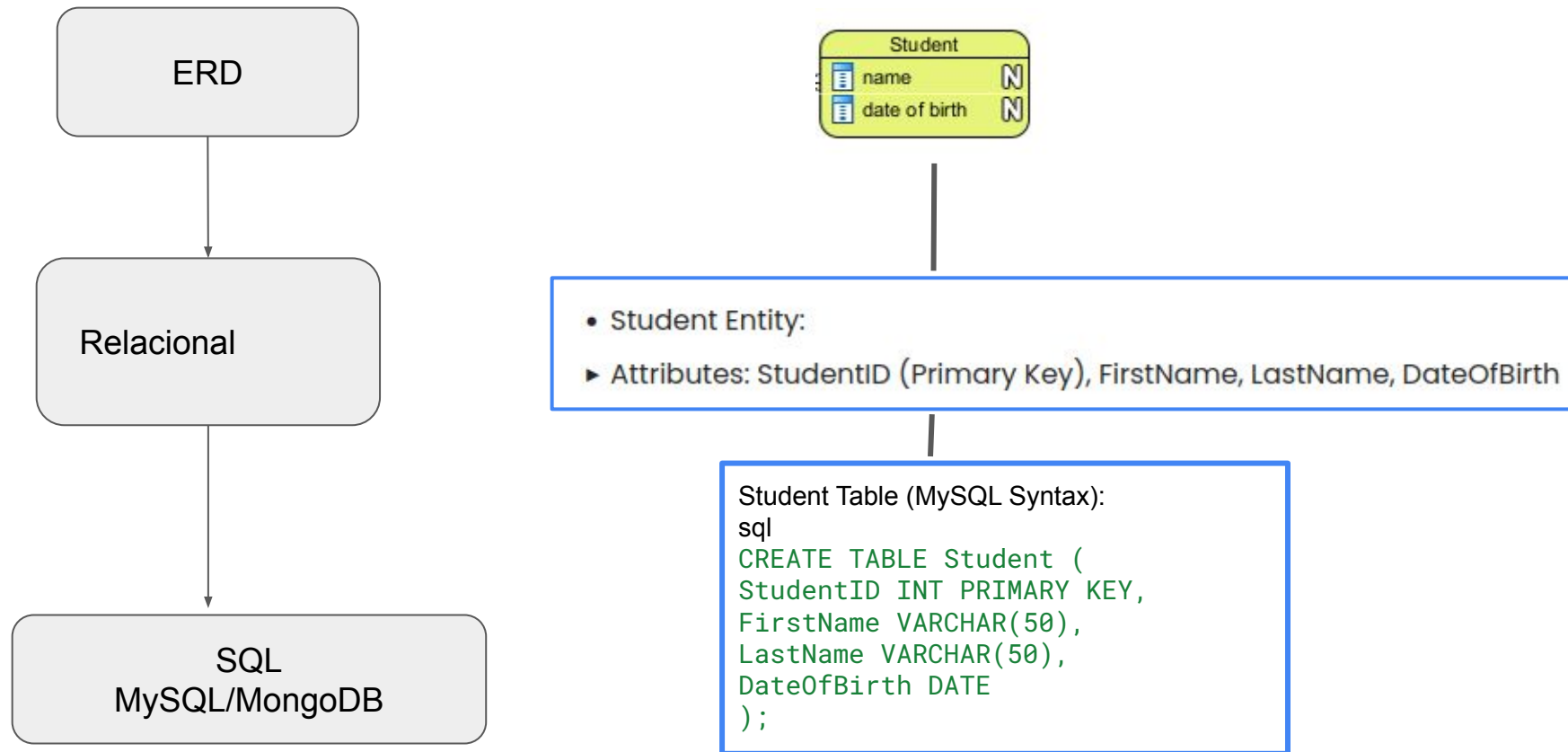
El DBMS permite definir, crear y realizar operaciones. Además hay un acceso controlado a la BD gracias al DBMS

El DBMS permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de datos mediante un lenguaje de manejo de datos (Ejemplo: SQL)

El DBMS tiene un sistema de integridad, concurrencia, control de recuperación y un diccionario de datos como ya se comentó

Modelo de datos relacional

Los modelos conceptuales usan conceptos como entidades, atributos y relaciones.



Modelo de datos relacional

- **Relación:** Película (título, año, duración)

Atributos →	Título	Año	Duración
Tuplas →	La guerra de las galaxias	1977	123
	El señor de los anillos I	2001	178
	Mar adentro	2004	125

La guerra de las galaxias 1977 123

↓ ↓ ↓

Dominio=textos **Dominio**=enteros **Dominio**=enteros

Cardinalidad=3

Grado de la relación=3

Modelo de datos relacional

Esquema de una relación

CURSO(Cod_Curso, Nombre, Num_Horas, Materia)

Instancias de una relación

Cod_Curso	Nombre	Num_Horas	Materia
00012	DISEÑO DE BASES DE DATOS	50	Bases de Datos
00013	DISEÑO DE BASES DE DATOS	35	Bases de
00034	BASES DE DATOS ORIENTADAS A OBJETOS	30	Sis. Operativos
dat			
00167	SISTEMAS OPERATIVOS AVANZADOS	30	Bases de Datos
01521	ALMACENES DE DATOS	25	Bases de Datos
005142	INTRODUCCIÓN A C++	25	Lenguajes
2784	INTRODUCCION A C++	25	Lenguajes

Propiedades de las tablas

- Cada tabla tiene un nombre y éste es distinto del nombre de todas las demás.
- Los valores de los atributos son atómicos: en cada fila, cada atributo toma un solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas.
- No hay dos atributos que se llamen igual.
- El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados.
- Cada fila es distinta de las demás: no hay filas duplicadas.
- El orden de las filas no importa: las filas no están ordenadas.

Entidad

Las entidades representan cosas u *objetos* (ya sean reales o abstractos), que se diferencian claramente entre sí.

Para poder seguir un ejemplo durante el artículo añadiré ejemplos sobre un taller mecánico, donde se podría crear las siguientes entidades:

- **Coches** (objeto físico): contiene la información de cada taller.
- **Empleado** (*objeto* físico): información de los trabajadores.
- **Cargo del empleado** (cosa abstracta): información de la función del empleado.

Entidad

Estas entidades se representan en un diagrama con un rectángulos, como los siguientes.



Atributos

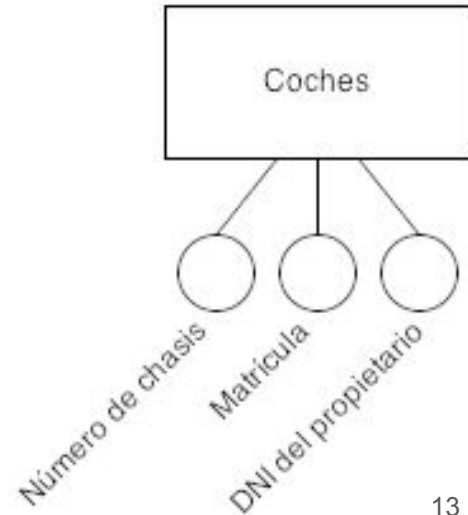
Los atributos definen o identifican las características de entidad (es el contenido de esta entidad). Cada entidad contiene distintos atributos, que dan información sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha...).

Siguiendo el ejemplo de antes podemos analizar los atributos de nuestra entidad "Coches", que nos darán información sobre los coches de nuestro supuesto taller.

Unos posibles atributos serían los siguientes: número de chasis, matrícula, DNI del propietario, marca, modelo y muchos otros que complementen la información de cada coche.

Atributos

Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad, y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos, como a continuación.



Modelo entidad-relación

En un modelo relacional (ya implementado en una base de datos) una ejemplo de tabla dentro de una *BBDD* podría ser el siguiente.

Número de chasis

5tfem5f10ax007210

6hsen2j98as001982

5rgsb7a19js001982

Matrícula

4817 BFK

8810 CLM

0019 GGL

DNI del propietario

45338600L

02405068K

40588860J

Relación

Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable.

Por ejemplo, los empleados del taller (de la entidad "**Empleados**") tienen un cargo (según la entidad "**Cargo del empleado**"). Es decir, un atributo de la entidad "*Empleados*" especificará qué cargo tiene en el taller, y tiene que ser idéntico al que ya existe en la entidad "*Cargo del empleado*".

Relación

Las relaciones se muestran en los diagramas como rombos, que se unen a las entidades mediante líneas.



Modelo entidad-relación

Empleados

Nombre

Carlos Sánchez

Pepe Sánchez

Juan Sánchez

DNI

45338600L

02405068K

40588860J

Cargo

001

002

002

Cargo del empleado

ID del cargo

001

002

Descripción

Jefe de taller

Mecánico

Modelo entidad-relación

Relaciones de cardinalidad

Uno a uno: Una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa. Por ejemplo, si tuviésemos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas deberíamos de determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula (y cada matrícula un chasis, ni más en ningún caso).



Modelo entidad-relación

Relaciones de cardinalidad

Uno a varios o **varios a uno**: determina que un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otra entidad, pero en esta entidad existir solo una vez. Como ha sido en el caso anterior del trabajador del taller.



Modelo entidad-relación

Relaciones de cardinalidad

Varios a varios: determina que una entidad puede relacionarse con otra con ninguno o varios registros y viceversa. Por ejemplo, en el taller un coche puede ser reparado por varios mecánicos distintos y esos mecánicos pueden reparar varios coches distintos.



Los indicadores numéricos indican el primero el número mínimo de registros en una relación y posteriormente el máximo (si no hay límite se representa con una "n").

Claves

Clave primaria: identifica inequívocamente un solo atributo no permitiendo que se repita en la misma entidad. Cómo sería la matrícula o el número de chasis de un coche (no puede existir dos veces el mismo). PARA IDENTIFICAR EN LA PROPIA TABLA

Clave ajena o clave foránea: este campo tiene que estar estrictamente relacionado con la clave primaria de otra entidad, para así exigir que exista previamente ese clave. PARA VINCULAR A OTRA TABLA

Cómo crear diagramas de ER

1. **Identificar todas las entidades** del sistema. Una entidad debe aparecer una sola vez en un diagrama determinado. Crear rectángulos para todas las entidades y nombrarlas correctamente.
2. **Identificar las relaciones** entre las entidades. Conéctalos usando una línea y añade un diamante en el medio describiendo la relación.
3. **Añadir atributos** para las entidades. Dar nombres de atributos significativos para que puedan ser entendidos fácilmente.
4. Identificar la **cardinalidad**

Algunas herramientas de diagramas ER

- **Lucidchart**

URL: <https://www.lucidchart.com>

Ofrece plantillas predefinidas y una interfaz colaborativa en tiempo real para crear ERD.

- **Draw.io (Diagrams.net)**

URL: <https://www.diagrams.net>

Es una herramienta gratuita y de código abierto para la creación de diagramas, incluidos ERD.

- **dbdiagram.io**

URL: <https://dbdiagram.io>

Herramienta web específica para crear ERD mediante un sencillo lenguaje de scripting.

- **Vertabelo**

URL: <https://vertabelo.com>

Es una herramienta en línea que permite modelar bases de datos y crear ERD de manera colaborativa.

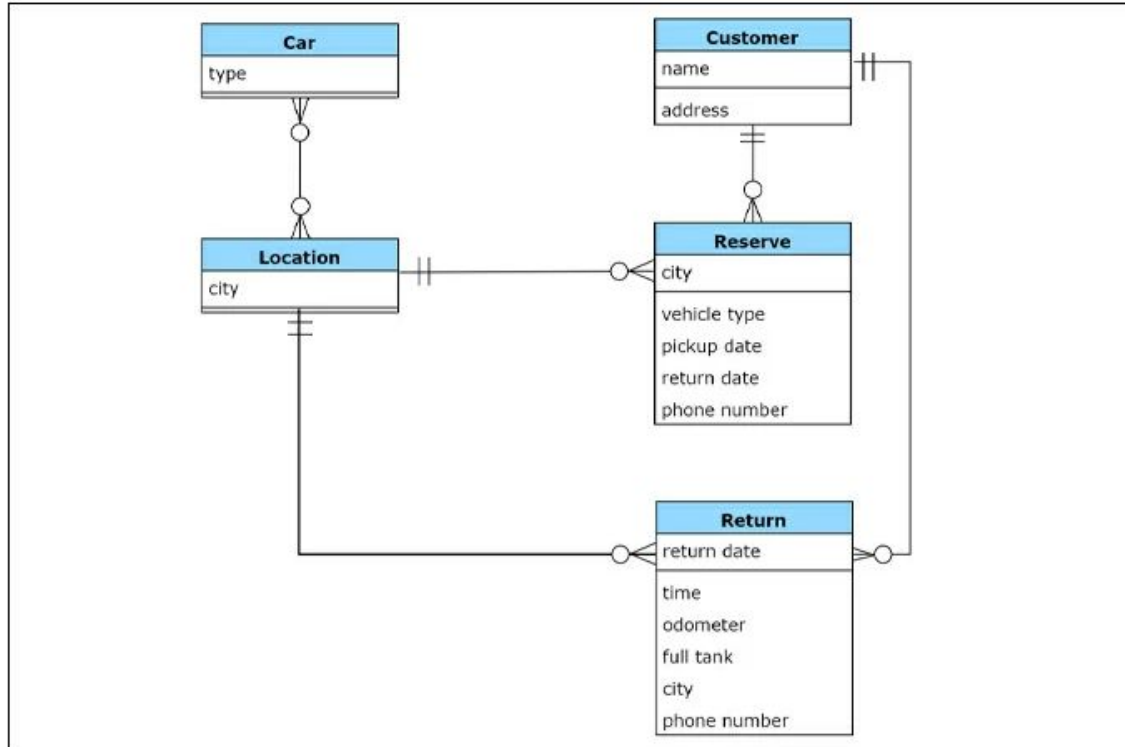
- **Creately**

URL: <https://creately.com>

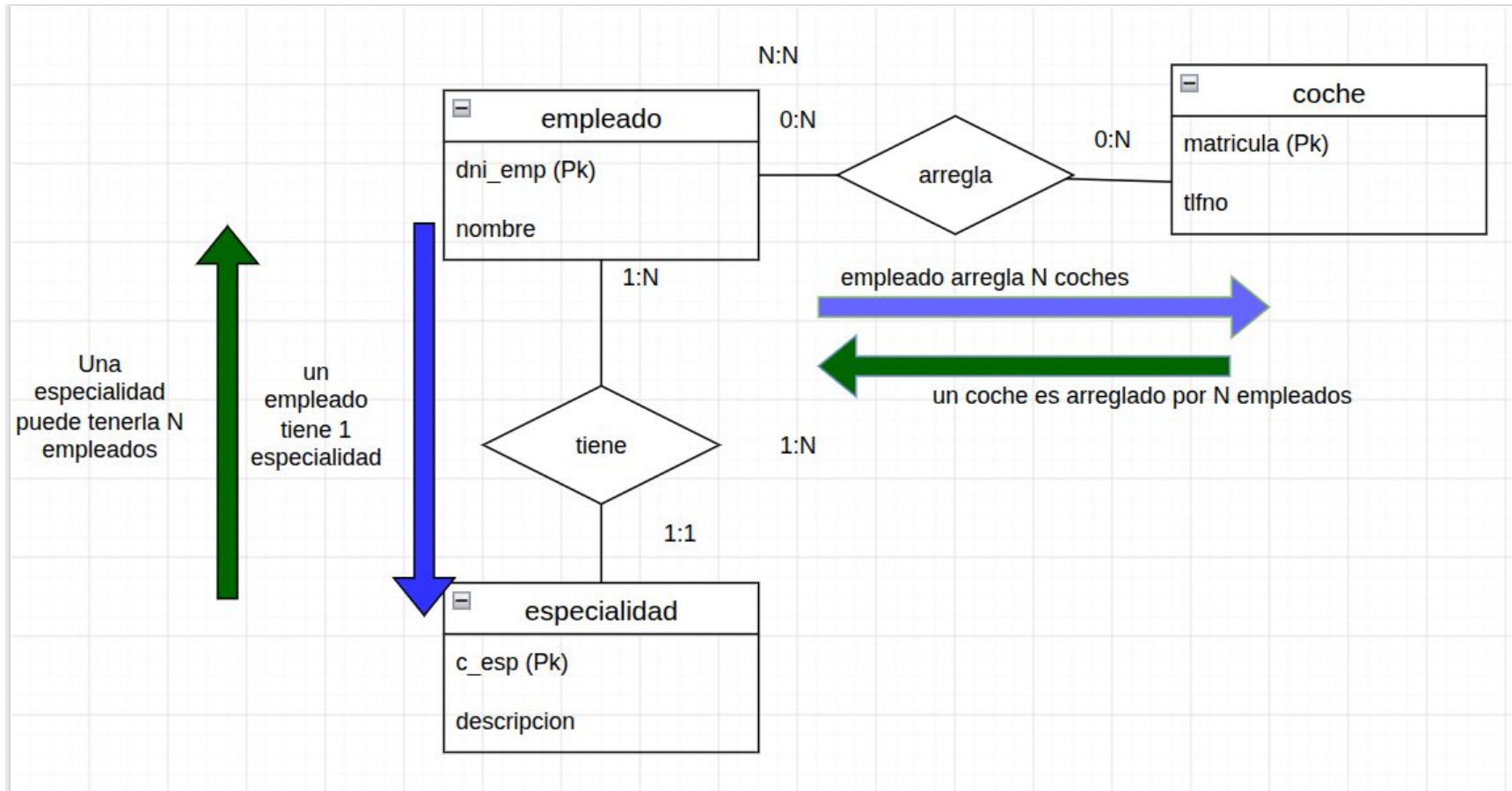
Ofrece una plataforma de diagramación visual que incluye plantillas para ERD, y permite la colaboración en tiempo real.

Modelo de datos relacional

- Car Rental System ERD Example



Modelo de datos relacional



Coches			i.
Fabricante	Modelo	DNI	
Citroen	Saxo	233435657H	
Seat	124D	23345123A	
Nissan	Vanette	23456342D	

i.

Empleados	
DNI	Nombre
12332145L	María
98756734N	Pepa
34523412P	Juan

i.	
Cargo_empleado	
Tipo	
Chapa y pintura	
motores	
neumáticos	

- i. Todo tipo de entidad se convierte en una tabla.
- ii. Toda relación N:M se transforma en una tabla
- iii. Para toda relación 1:N se realiza lo que se denomina propagación de clave (regla general)

Coches		
Fabricante	Modelo	DNI
Citroen	Saxo	233435657H
Seat	124D	23345123A
Nissan	Vanette	23456342D

N:M

Empleados	
DNI	Nombre
12332145L	María
98756734N	Pepa
34523412P	Juan

iii. Cargo_empleado se propaga a la tabla Empleados

Tipo
Chapa y pintura
motores
neumáticos

- i. Todo tipo de entidad se convierte en una tabla.
- ii. Toda relación N:M se transforma en una tabla
- iii. Para toda relación 1:N se realiza lo que se denomina propagación de clave (regla general)

Coches		
Fabricante	Modelo	DNI
Citroen	Saxo	233435657H
Seat	124D	23345123A
Nissan	Vanette	23456342D

ii. Se ha creado una nueva tabla

Coches-empleados	
DNI_emp	DNI_prop
12332145L	233435657H
34523412P	23345123A
12332145L	23456342D

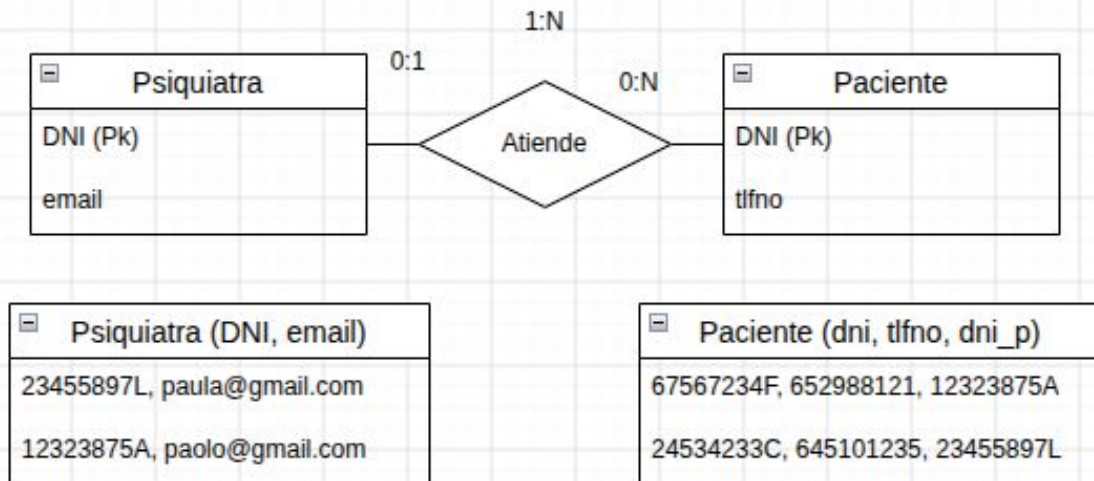
Empleados	
DNI	Nombre
12332145L	María
98756734N	Pepa
34523412P	Juan

Cargo_empleado
Tipo
Chapa y pintura
motores
neumáticos

- i. Todo tipo de entidad se convierte en una tabla.
- ii. Toda relación N:M se transforma en una tabla
- iii. Para toda relación 1:N se realiza lo que se denomina propagación de clave (regla general)

Relaciones 1:N

Pk de tabla 1 se propaga en la tabla N

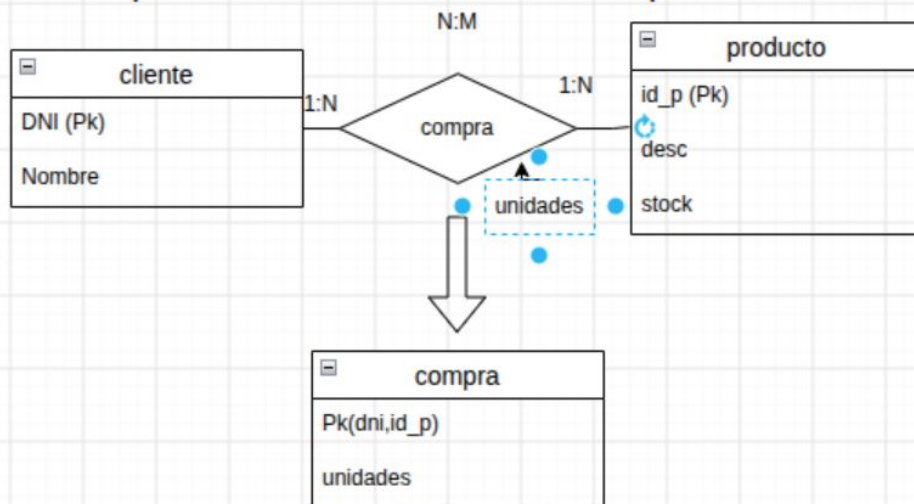


Psiquiatra(DNI (pk), email)

Paciente(dni(pk), tfno, dni_p(fk))

Relaciones N:M

En relaciones N:M, se crea una tabla intermedia que recoja las claves primarias de las dos entidades que conforman la relación



cliente(DNI (Pk), Nombre)
78456234A, Paula
23567432B, Paolo

compra(dni, id_p, unidades)
76456234A, 3, 4
23567432B, 1, 2
23567432B, 2, 5

producto (id_p(Pk), desc, stock)
1, Ventilador, 27
2, Caja Pandora, 120
3, Z80, 30